

## **JOBSHEET PRAKTIK**

### **PENGUKURAN POLIGON TERTUTUP MENGGUNAKAN TOTAL STATION**

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Mata Pelajaran   | : Konstruksi Jalan dan Jembatan                         |
| Program Keahlian | : Konstruksi Gedung dan Sanitasi (KGS)                  |
| Kelas/Fase       | : XI / Fase F                                           |
| Materi           | : Pengukuran Poligon Tertutup Menggunakan Total Station |
| Alokasi Waktu    | : 4 JP (4 × 45 menit)                                   |

#### **Identitas Kelompok**

Kelompok .....

Ketua Kelompok .....

Anggota Kelompok 1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

Hari/Tanggal .....

Lokasi Praktik .....

#### **Pembagian Tugas Kelompok**

| <b>Peran</b> | <b>Nama Peserta Didik</b> |
|--------------|---------------------------|
|--------------|---------------------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Operator Total Station | ..... |
|------------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Pemegang Prisma BS | ..... |
|--------------------|-------|

| Peran                      | Nama Peserta Didik |
|----------------------------|--------------------|
| Pemegang Prisma FS         | .....              |
| Pencatat/Pengamat Data     | .....              |
| Penanggung Jawab Peralatan | .....              |
| Anggota/Pengamat Praktik   | .....              |

**Catatan:** Pembagian peran dapat dilakukan secara bergantian agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan mencoba tahapan penggunaan Total Station.

### A. Tujuan Praktik

Setelah mengikuti kegiatan praktik, peserta didik diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi peralatan yang digunakan dalam pengukuran poligon tertutup menggunakan Total Station.
2. Mempersiapkan dan memasang Total Station pada statif sesuai prosedur.
3. Melakukan centering dan leveling Total Station dengan benar melalui bimbingan guru.
4. Mengoperasikan Total Station RUIDE RQS dalam pengukuran poligon tertutup sesuai tahapan pada jobsheet.
5. Melakukan pembidikan terhadap prisma sebagai *backsight* (BS) dan *foresight* (FS) dengan bimbingan guru.
6. Mengenali data hasil pengukuran yang ditampilkan pada Total Station setelah proses pembidikan.

### B. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam praktik pengukuran poligon tertutup menggunakan Total Station adalah sebagai berikut.

| No. | Gambar                                                                              | Nama Alat/Bahan | Jumlah | Fungsi                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |    | Total Station   | 1 unit | Alat utama untuk melakukan pengukuran sudut, jarak, dan memperoleh data posisi/koordinat titik pengukuran.     |
| 2.  |    | Statif (Tripod) | 2 buah | Sebagai tempat memasang dan menopang Total Station dan Prisma agar berdiri kokoh dan stabil selama pengukuran. |
| 3.  |   | Prisma          | 1 set  | Sebagai target pembidikan Total Station pada titik <i>backsight</i> (BS) dan <i>foresight</i> (FS).            |
| 4.  |  | Meteran         | 1 buah | Digunakan untuk mengukur tinggi alat (HI) dan tinggi target/prisma (HT).                                       |
| 5.  |  | Kompas          | 1 buah | Digunakan untuk membantu menentukan arah utara dan memperoleh azimuth pendekatan pada awal pengukuran.         |

| No. | Gambar                                                                            | Nama Alat/Bahan         | Jumlah           | Fungsi                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  |  | Payung Alat             | 1 buah           | Digunakan untuk membantu melindungi Total Station dari paparan sinar matahari langsung atau kondisi cuaca tertentu selama praktik. |
| 7.  |  | Jobsheet dan Alat Tulis | Sesuai kebutuhan | Digunakan sebagai panduan pelaksanaan praktik serta untuk mencatat data dan hasil pengamatan.                                      |

### C. Keselamatan Kerja (K3)

Dalam melaksanakan praktik pengukuran menggunakan Total Station, peserta didik harus memperhatikan ketentuan keselamatan kerja sebagai berikut:

1. Gunakan pakaian dan perlengkapan praktik sesuai ketentuan selama kegiatan di lapangan.
2. Bawa Total Station dalam kotak penyimpanan (*carrying case*) dengan hati-hati menuju lokasi pengukuran.
3. Pastikan statif berdiri kokoh dan stabil sebelum Total Station dipasang.
4. Pegang Total Station dengan hati-hati saat memasang atau melepaskannya dari statif.
5. Pastikan baut pengunci Total Station pada statif telah terpasang dengan kuat sebelum alat digunakan.
6. Jangan meninggalkan Total Station yang telah terpasang pada statif tanpa pengawasan.
7. Hindari menyentuh, menekan, atau memutar bagian Total Station secara paksa.
8. Lindungi Total Station dari benturan, hujan, dan paparan sinar matahari langsung yang berlebihan.

9. Jaga posisi prisma dan pole agar tetap aman serta tidak mengganggu peserta didik lain selama kegiatan pengukuran.
10. Setelah praktik selesai, matikan Total Station, lepaskan alat dari statif dengan hati-hati, dan kembalikan seluruh peralatan ke tempat penyimpanan sesuai arahan guru.

#### **PERHATIAN**

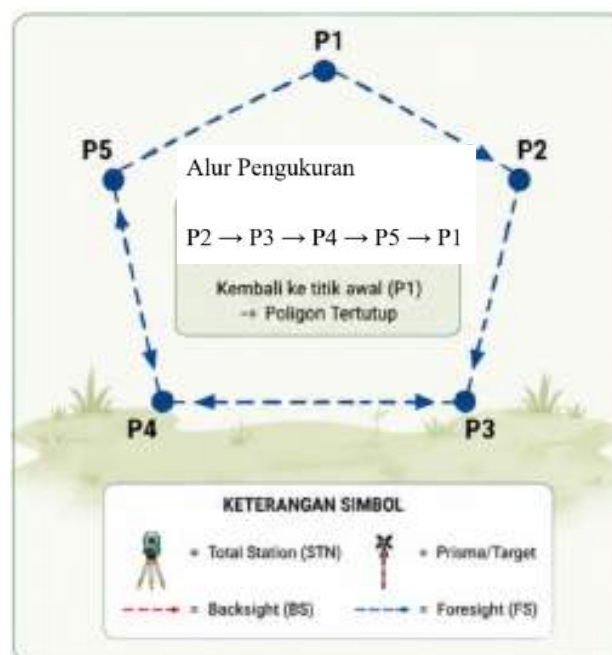
Total Station merupakan alat ukur presisi. Selalu pastikan alat terpasang dengan kuat pada statif dan jangan memindahkan statif ketika Total Station masih terpasang tanpa arahan guru.

### **D. Dasar Teori Singkat**

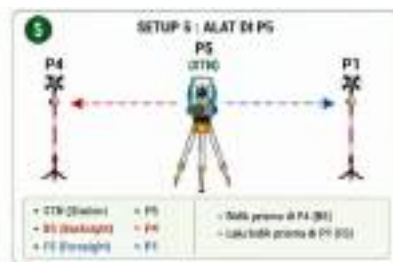
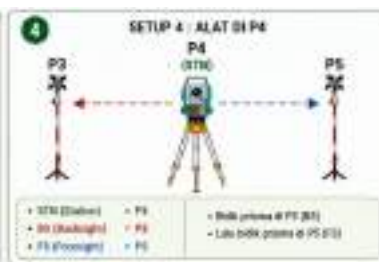
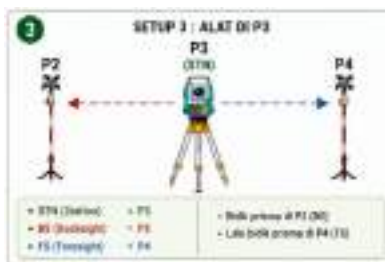
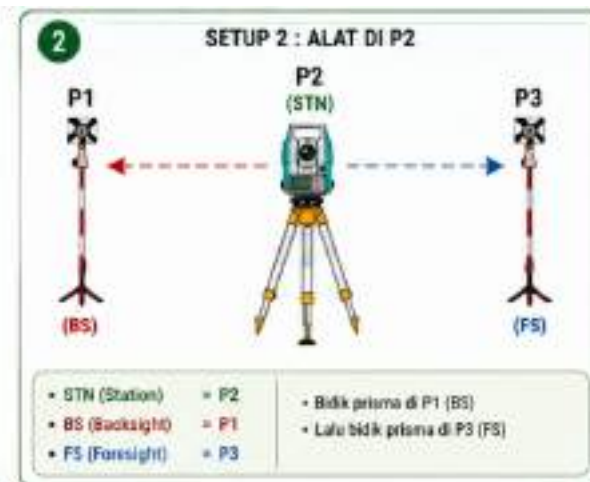
#### 1. Pengukuran Poligon Tertutup

Poligon tertutup merupakan rangkaian titik-titik pengukuran yang saling terhubung dan membentuk suatu lintasan tertutup. Pengukuran dilakukan dari satu titik ke titik berikutnya hingga rangkaian pengukuran kembali atau terikat pada titik awal/akhir yang telah ditentukan. Pengukuran poligon dengan Total Station digunakan untuk memperoleh data sudut dan jarak yang diperlukan dalam menentukan posisi titik-titik pengukuran.

Pada praktik ini digunakan lima titik poligon, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5.



## TAHAP PEGUKURAN 5 TITIK



## ALUR PEMINDAHAN ALAT

## Alur Pengukuran

$P2 \rightarrow P3 \rightarrow P4 \rightarrow P5 \rightarrow P1$

---> Titik sebelumnya menjadi BS      --> Titik berikutnya menjadi FS

### RINGKASAN PERAN TITIK

- STN = Tempat alat berdiri
- BS = Titik acuan (dari belakang)
- FS = Titik berikutnya yang diukur

Ingat mudahnya:

BS (Belakang) – STN (Saya di sini) – FS (Depan)

### KETERANGAN PENTING

- Pengukuran dimulai dari titik P1 sebagai STN pertama.
- Pada setiap setup, selalu ada 1 titik sebagai BS (titik sebelumnya) dan 1 titik sebagai FS (titik berikutnya).
- Setelah pengukuran di satu titik selesai, alat dipindah ke titik berikutnya, sehingga peran titik berubah (menjadi BS, STN, atau FS).
- Pengukuran dilakukan berurutan:  $P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3 \rightarrow P4 \rightarrow P5 \rightarrow$  kembali ke P1.
- Ketika kembali ke P1, poligon tertutup dan pengukuran selesai.

## 2. STN (*Station*)

STN (*Station*) adalah titik tempat Total Station didirikan pada saat pengukuran.

STN menunjukkan posisi alat ketika melakukan pembidikan terhadap titik lainnya. Sebelum pengukuran dilakukan, informasi titik tempat berdiri alat perlu ditentukan agar Total Station mengetahui posisi tempat alat berada. Dalam *station setup*, koordinat station dan tinggi instrumen dapat menjadi bagian dari informasi yang dimasukkan ke alat.

Contoh:

Jika Total Station didirikan pada P2, maka:

STN = P2

### 3. BS (*Backsight*)

BS (*Backsight*) adalah titik acuan yang dibidik dari STN untuk menentukan orientasi atau arah awal pengukuran. Prisma ditempatkan pada titik BS kemudian dibidik menggunakan Total Station. Arah menuju titik BS digunakan sebagai acuan orientasi sebelum pengukuran dilanjutkan menuju titik berikutnya.

Contoh:

Jika alat berada di P2 dan titik acuannya P1:

STN = P2

BS = P1

### 4. FS (*Foresight*)

FS (*Foresight*) adalah titik berikutnya yang dibidik dari STN untuk melanjutkan rangkaian pengukuran poligon. Setelah orientasi terhadap BS dilakukan, Total Station diarahkan ke prisma yang berada pada titik FS untuk melakukan pengukuran menuju titik berikutnya. Dalam alur traverse, *foresight* digunakan untuk melanjutkan pengukuran menuju station berikutnya.

Contoh:

Jika Total Station berada di P2, titik acuannya P1, dan titik berikutnya P3:

BS = P1

STN = P2

FS = P3

### 5. BM (Benchmark)

BM (Benchmark) adalah titik acuan tetap di lapangan yang digunakan sebagai titik tempat berdirinya alat maupun prisma. Titik BM biasanya berupa paku, patok, atau tanda permanen yang telah diketahui atau ditentukan koordinatnya.

Pada saat pemasangan Total Station maupun prisma, titik tengah statif harus berada tepat di atas titik BM agar hasil pengukuran memiliki ketelitian yang baik.

Perbedaan STN dan BM:

| Istilah           | Pengertian                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM<br>(Benchmark) | Titik acuan di lapangan yang diberi tanda dan menjadi pusat pemasangan statif.                              |
| STN (Station)     | Titik tempat Total Station berdiri ketika melakukan pengukuran. STN berada tepat di atas BM yang digunakan. |

Catatan:

Pada praktik ini setiap titik STN memiliki titik BM sebagai pusat pemasangan statif.

## 6. Hubungan BS, STN, dan FS

Dalam satu posisi pengukuran poligon, terdapat tiga posisi penting:

| Istilah               | Pengertian Sederhana               | Contoh |
|-----------------------|------------------------------------|--------|
| <b>BS – Backsight</b> | Titik acuan yang dibidik           | P1     |
| <b>STN – Station</b>  | Titik tempat Total Station berdiri | P2     |
| <b>FS – Foresight</b> | Titik berikutnya yang dibidik      | P3     |

## 7. Fungsi Prisma Dalam Pengukuran

Prisma reflektor berfungsi sebagai target pembidikan Total Station. Pada praktik ini digunakan dua prisma agar target dapat ditempatkan pada titik BS dan FS. Prisma yang berada di BS disebut prisma BS, sedangkan prisma yang berada di FS disebut prisma FS. Keduanya bukan jenis prisma yang berbeda; penyebutan tersebut menunjukkan posisi/fungsinya dalam pengukuran.

Jadi:

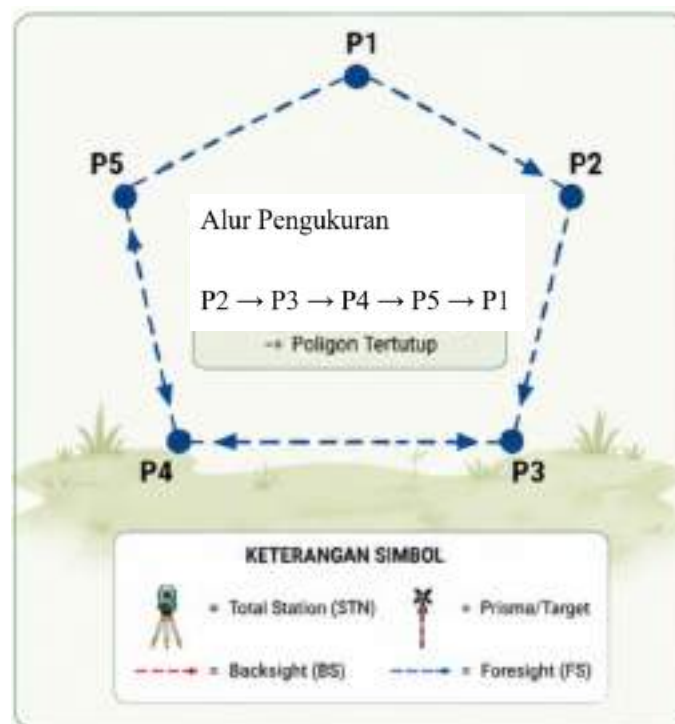
|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Prisma BS → target pada titik acuan ( <i>backsight</i> ).      |
| Prisma FS → target pada titik berikutnya ( <i>foresight</i> ). |

## E. Langkah Kerja

### TAHAP 1. PERSIAPAN LOKASI DAN TITIK PENGUKURAN

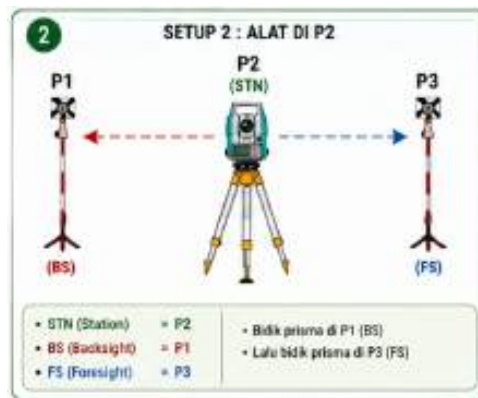
Sebelum mendirikan Total Station, lakukan persiapan lokasi dan titik pengukuran sebagai berikut:

1. Amati kondisi area yang akan digunakan untuk praktik pengukuran.
2. Pastikan area pengukuran aman, tidak terhalang benda yang dapat mengganggu proses pembidikan, dan memungkinkan antar titik untuk saling terlihat.
3. Identifikasi lima titik poligon yang telah ditentukan, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5.



4. Pastikan setiap titik telah diberi tanda yang jelas agar mudah dikenali selama kegiatan pengukuran.
5. Tentukan titik yang digunakan sebagai Station (STN) awal sesuai arahan guru.
6. Tentukan titik yang berfungsi sebagai Backsight (BS) dan Foresight (FS) berdasarkan posisi STN awal.
7. Pastikan titik STN, BS, dan FS dapat saling terlihat sehingga proses pembidikan dapat dilakukan dengan baik.

Contoh posisi awal apabila alat didirikan pada P2:



## TAHAP 2. PERSIAPAN PERALATAN

Sebelum melakukan pemasangan Total Station, persiapkan dan periksa seluruh peralatan sebagai berikut.

1. Siapkan Total Station, statif (tripod), dua set prisma beserta statif prisma, meteran, kompas, payung alat, jobsheet, dan alat tulis.
2. Bawa Total Station dalam carrying case menuju titik Station (STN) yang telah ditentukan.
3. Letakkan carrying case pada tempat yang aman, datar, dan tidak mengganggu kegiatan pengukuran.
4. Periksa kondisi statif Total Station dan statif prisma. Pastikan kaki statif, pengunci kaki, kepala statif, dan baut pengikat dalam kondisi baik.
5. Periksa Total Station secara visual dan pastikan tidak terdapat bagian yang longgar ataupun rusak.
6. Periksa kedua prisma dan pastikan masing-masing telah terpasang dengan baik pada statif prismanya.
7. Pastikan seluruh peralatan telah lengkap dan siap digunakan sebelum pemasangan alat dimulai.

## TAHAP 3. MENDIRIKAN STATIF (TRIPOD)

Setelah seluruh peralatan siap, dirikan statif pada titik STN yang telah ditentukan dengan langkah-langkah berikut.

1. Bawa statif menuju titik STN yang telah ditentukan.

2. Letakkan statif dalam posisi berdiri di sekitar titik BM tanpa membuka kaki statif terlebih dahulu.
3. Buka seluruh pengunci kaki statif.
4. Atur panjang ketiga kaki statif hingga setinggi dada atau leher operator sehingga nyaman digunakan saat melakukan pembidikan.
5. Kunci kembali seluruh pengunci kaki statif.
6. Rentangkan ketiga kaki statif dan arahkan bagian tengah kepala statif tepat di atas titik BM.
7. Atur posisi kaki statif hingga membentuk segitiga yang seimbang dengan jarak antar kaki relatif sama.
8. Periksa secara visual bahwa tinggi masing-masing kaki relatif sama sehingga kepala statif mendekati posisi datar.
9. Tekan ujung kaki statif ke permukaan tanah agar berdiri kokoh dan tidak mudah bergeser.
10. Pastikan statif telah stabil dan siap digunakan untuk pemasangan Total Station.

Catatan:

Prosedur pendirian statif ini juga digunakan pada pemasangan statif prisma.

#### **TAHAP 4. MEMASANG TOTAL STATION PADA STATIF**



Setelah statif berdiri stabil di sekitar titik STN, pasang Total Station pada statif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pastikan statif telah berdiri kokoh dan stabil serta kepala statif berada kurang lebih di atas tanda titik STN.
2. Buka *carrying case* Total Station dengan hati-hati.
3. Keluarkan Total Station RUIDE RQS dari *carrying case* dengan memegang bagian pegangan (*handle*) alat secara hati-hati.
4. Tempatkan Total Station secara perlahan pada kepala statif.
5. Sambil tetap memegang Total Station, pasang dan kencangkan baut pengikat statif pada bagian bawah alat.
6. Pastikan baut pengikat telah cukup kuat sehingga Total Station tidak bergeser atau terlepas dari statif.



7. Lepaskan pegangan tangan secara perlahan setelah dipastikan Total Station telah terpasang dengan aman.
8. Periksa kembali kestabilan statif dan posisi alat sebelum melanjutkan ke proses centering.

Langkah pemasangan statif dan pengikatan alat pada prisma dilakukan dengan prosedur yang sama seperti pemasangan Total Station, yaitu prisma dipasang pada kepala statif kemudian dikencangkan menggunakan baut pengikat hingga terpasang dengan aman.

## **TAHAP 5. CENTERING DAN LEVELING TOTAL STATION**

Setelah Total Station RUIDE terpasang dengan kuat pada statif, lakukan *centering* dan *leveling* agar alat berada tepat di atas titik STN dan dalam keadaan datar.

## A. Centering

1. Pastikan Total Station atau prisma telah terpasang kuat pada statif.
2. Lihat titik BM melalui lensa optik (optical plummet) yang terdapat pada bagian bawah alat.



3. Pegang dua kaki statif menggunakan tangan kanan dan kiri, sedangkan satu kaki lainnya dijadikan sebagai titik acuan.
4. Geser kedua kaki statif secara perlahan sambil tetap melihat melalui optical plummet.
5. Geser hingga titik BM tepat berada di tengah tanda bidik optical plummet.
6. Setelah titik BM tepat berada di tengah, pastikan kembali statif berdiri kokoh.

Catatan:

Prosedur ini dilakukan baik pada Total Station maupun pada prisma.

## B. Leveling Kasar

1. Perhatikan posisi gelembung nivo bulat.



2. Apabila gelembung masih jauh dari tengah, lakukan penyetelan terlebih dahulu dengan menaikkan atau menurunkan panjang kaki statif.

3. Hindari langsung menggunakan foot screw apabila gelembung masih terlalu jauh dari posisi tengah.
4. Setelah gelembung mendekati posisi tengah, lakukan penyetelan halus menggunakan foot screw hingga gelembung tepat berada di tengah.



Catatan:

Prosedur ini dilakukan baik pada Total Station maupun prisma.

### **C. Pemeriksaan Ulang**

1. Periksa kembali titik BM melalui optical plummet.
2. Apabila titik BM bergeser, ulangi proses centering.
3. Setelah centering selesai, periksa kembali nivo bulat.
4. Lanjutkan penyetelan nivo tabung hingga gelembung berada tepat di tengah.
5. Periksa kembali titik BM melalui optical plummet.
6. Ulangi proses hingga:
  - o titik BM tepat berada di pusat optical plummet;
  - o gelembung nivo bulat berada di tengah;
  - o gelembung nivo tabung berada di tengah.

### **TAHAP 6. MENGUKUR TINGGI ALAT (HI)**

Untuk Total Station

1. Pastikan alat telah center dan level.
2. Ukur jarak vertikal dari titik BM ke tanda tinggi alat (Instrument Height Mark) pada badan Total Station.

3. Lakukan pengukuran dari tiga sisi alat (kanan, kiri, dan depan).
4. Hitung rata-rata hasil pengukuran.
5. Catat hasil rata-rata sebagai HI (Height of Instrument).

Untuk prisma

Tinggi prisma diukur dari titik BM sampai tanda tinggi prisma yang berada pada garis tengah prisma. Pengukuran dilakukan satu kali kemudian dicatat sebagai HT (Height of Target).

#### **TAHAP 7. MENYIAPKAN PRISMA**

1. Siapkan dua set prisma beserta statif prismanya.
2. Dirikan statif prisma dengan prosedur yang sama seperti pendirian statif Total Station.



3. Pasang prisma pada kepala statif dan kencangkan baut pengikat.
4. Lakukan centering prisma tepat di atas titik BM menggunakan optical plummet.



5. Lakukan leveling hingga gelembung nivo berada di tengah.



6. Ukur tinggi prisma dari titik BM sampai tanda tinggi prisma pada garis tengah reflektor.
7. Catat hasil pengukuran sebagai HT (Height of Target).
8. Tempatkan satu prisma pada titik BS dan satu prisma pada titik FS.



9. Pastikan kedua prisma menghadap ke arah Total Station dan siap dibidik.

## **TAHAP 8. MENYALAKAN TOTAL STATION DAN MEMBUAT JOB**

### **A. Menyalakan Total Station**

1. Pastikan baterai telah terpasang dengan baik.
2. Pastikan Total Station telah terpasang dengan benar pada statif serta proses centering dan leveling telah selesai.
3. Tekan tombol PWR (Power) untuk menyalakan Total Station.

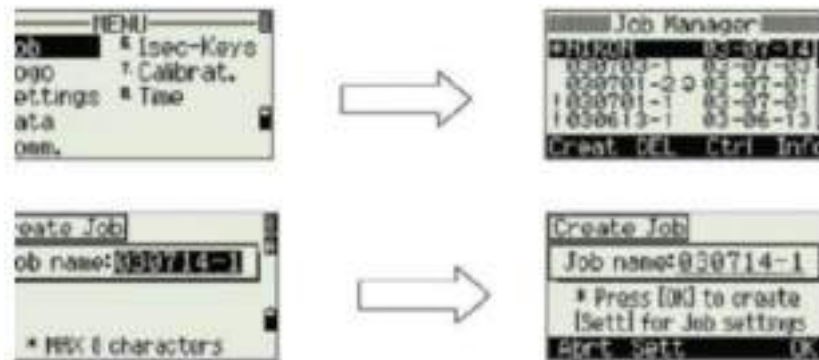


4. Tunggu hingga tampilan awal muncul pada layar.

5. Pastikan alat dalam kondisi siap digunakan sebelum melanjutkan ke pembuatan JOB.

PWR (Power) = tombol untuk menyalakan dan mematikan Total Station.

## B. Membuat JOB Pengukuran



1. Tekan tombol MENU pada panel Total Station.



2. Pilih menu JOB dengan menggunakan tombol navigasi, atau tekan angka 1.



3. Tekan tombol REC/ENT untuk masuk ke menu JOB.
4. Setelah layar menampilkan Job Manager, pilih Create dengan menekan tombol MSR1.



5. Masukkan nama JOB yang akan digunakan. Nama JOB maksimal 8 karakter.
6. Setelah nama JOB selesai dimasukkan, konfirmasi pembuatan JOB sesuai perintah yang muncul pada layar.



7. Pastikan JOB yang baru dibuat sudah tersedia dan siap digunakan untuk menyimpan data pengukuran.

Contoh nama JOB

Kelompok 1 → XIKGS1K1

Kelompok 2 → XIKGS2K2

## TAHAP 9. MENENTUKAN AZIMUT AWAL DENGAN KOMPAS

Sebelum memasukkan data STN dan BS, tentukan terlebih dahulu azimuth pendekatan dari titik STN menuju titik BS. Nilai azimuth digunakan sebagai arah acuan awal dalam pengukuran poligon.

Pada posisi awal pengukuran:

STN = P2

BS = P1

FS = P3

Maka azimuth yang dicari adalah azimuth  $P2 \rightarrow P1$ .

## Langkah Kerja

1. Pastikan Total Station telah berdiri pada titik P2 (STN) serta dalam kondisi *center* dan *level*.
2. Gunakan kompas untuk menentukan arah Utara.
3. Putar Total Station secara horizontal hingga teropong mengarah ke arah Utara sesuai dengan arah yang ditunjukkan kompas.
4. Setelah teropong mengarah ke Utara, kunci gerakan horizontal Total Station agar posisi alat tidak berubah.
5. Tekan tombol ANG pada panel Total Station.



6. Pilih 0 SET hingga bacaan sudut horizontal HA (Horizontal Angle) menunjukkan  $0^{\circ}00'00''$ .



7. Buka kembali pengunci horizontal, kemudian putar Total Station dari arah Utara menuju prisma yang berada pada titik P1 (BS).
8. Bidik bagian tengah prisma BS menggunakan teropong Total Station.



9. Gunakan penggerak halus apabila diperlukan hingga benang silang tepat mengarah pada pusat prisma.
10. Setelah pembidikan tepat, baca nilai HA yang ditampilkan pada layar Total Station.



11. Catat nilai HA tersebut sebagai azimuth pendekatan dari P2 (STN) menuju P1 (BS).

Contoh

Apabila setelah membidik prisma pada titik P1 (BS) diperoleh:

HA =  $135^{\circ}25'05''$

maka:

Azimut pendekatan  $P2 \rightarrow P1 = 135^{\circ}25'05''$

#### **TAHAP 10. MEMASUKKAN KOORDINAT TEMPAT BERDIRI ALAT (STN)**

Setelah JOB dibuat dan azimuth awal telah diperoleh, selanjutnya masukkan data titik tempat Total Station berdiri (STN). Pada pengukuran awal, Total Station berada di P2, sehingga:

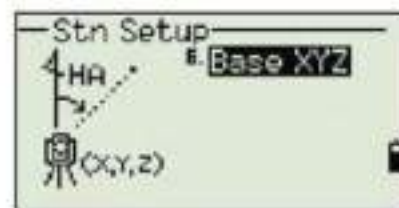
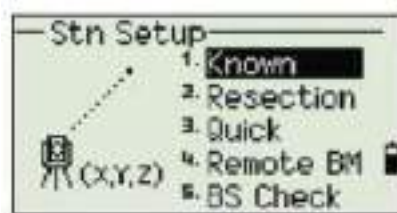
STN = P2

BS = P1

FS = P3

#### **Langkah Kerja**

1. Pastikan Total Station masih berdiri pada titik P2 (STN) dan posisi alat tidak berubah setelah proses *centering* dan *leveling*.
2. Ukur tinggi alat (HI/Height of Instrument) menggunakan meteran, yaitu jarak vertikal dari titik P2 di permukaan tanah hingga tanda/referensi tinggi alat pada Total Station.
3. Catat nilai tinggi alat yang diperoleh.
4. Tekan tombol STN (tombol angka 7) pada Total Station.



5. Pada tampilan Stn Setup, pilih 1. Known dengan menekan tombol angka 1. Pilihan *Known* digunakan karena koordinat titik tempat berdiri alat telah diketahui atau telah ditentukan.



6. Pada tampilan Input Station, masukkan nomor/nama titik tempat Total Station berdiri pada bagian ST.

ST : 2



7. Masukkan tinggi alat yang telah diukur pada bagian HI.

Contoh:

HI : 1.470 m



8. Pada bagian CD (Code), masukkan kode titik apabila diperlukan. Kode dapat berupa BM, patok, atau keterangan lainnya. Bagian ini juga dapat dikosongkan.
9. Tekan ENT atau tombol panah ke bawah untuk melanjutkan.
10. Masukkan koordinat titik P2 pada kolom X, Y, dan Z.



11. Periksa kembali nomor titik, tinggi alat, serta koordinat yang telah dimasukkan.
12. Tekan ENT untuk mengonfirmasi data STN dan melanjutkan ke pengaturan Backsight (BS).

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Input Station</b></p> <p>ST: 2</p> <p>HI: 1.47 m</p> <p>CD: BM</p>           | <p>ST : nomor titik tempat berdiri alat (misal titik 2 ) kemudian tekan tombol ENT atau tombol panah ke bawah.</p> <p>HI : tinggi alat</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>X: 2000.000</p> <p>Y: 2000.000</p> <p>Z: 200.000</p> <p>PT: 2</p> <p>CD: BM</p> | <p>X : masukkan koordinat X kemudian tekan tombol ENT atau tombol panah ke bawah.</p> <p>Y : masukkan koordinat Y kemudian tekan tombol ENT atau tombol panah ke bawah</p> <p>Z : masukkan elevasi titik kemudian tekan tombol ENT atau tombol panah ke bawah</p> <p><i>Masukkan koordinat sesuai dengan data di lapangan, jika tidak diketahui koordinatnya bisa diasumsikan.</i></p> <p>CD : Kode</p> |

## TAHAP 11. MEMASUKKAN DAN MENGUKUR BACKSIGHT (BS)

Setelah data koordinat **STN** selesai dimasukkan, Total Station akan menampilkan pengaturan **Backsight (BS)**. Pada posisi pengukuran awal:

**STN = P2**

**BS = P1**

**FS = P3**

Pada pengukuran awal, orientasi backsight menggunakan **nilai azimuth pendekatan P2 → P1** yang sebelumnya telah diperoleh menggunakan kompas. Hal ini sesuai prosedur pada jobsheet acuan halaman 7–8.

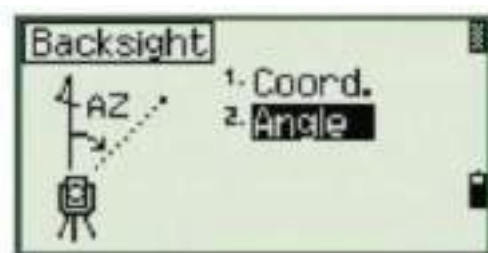
## Langkah Kerja

1. Setelah data STN dikonfirmasi, pada layar Total Station akan muncul menu Backsight dengan pilihan:



Coord. = menggunakan koordinat titik BS

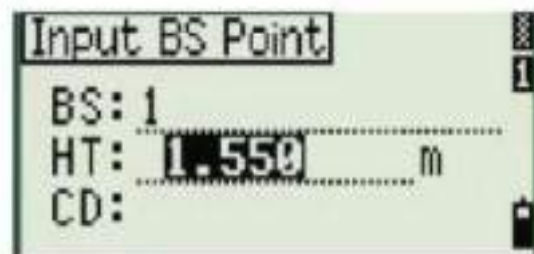
Angle = menggunakan nilai sudut azimuth.



2. Karena pada pengukuran awal nilai yang telah diketahui adalah azimuth pendekatan, pilih 2. Angle dengan menekan tombol angka 2.
3. Pada tampilan Input BS Point, masukkan nomor titik backsight pada bagian BS.  
Karena titik backsight berada di P1, masukkan:



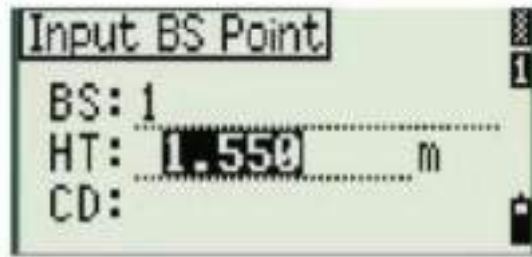
BS : 1



4. Masukkan tinggi prisma pada bagian HT (Height of Target) sesuai tinggi prisma yang digunakan di titik P1.



HT : ..... m



5. Bagian CD (Code) dapat diisi dengan kode/keterangan titik apabila diperlukan atau dapat dikosongkan.
6. Tekan ENT untuk melanjutkan ke tampilan Input BS Angle.
7. Masukkan nilai azimuth P2 → P1 yang telah diperoleh pada Tahap 9.

Contoh apabila:

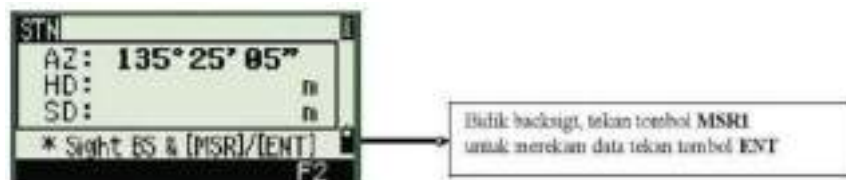
Azimut P2 → P1 =  $135^{\circ}25'05''$

maka pada alat ditulis:

AZ : 135.2505



8. Tekan ENT untuk mengonfirmasi nilai azimuth.



9. Putar teropong Total Station menuju prisma yang berada pada P1 (BS).
10. Bidik tepat bagian tengah prisma menggunakan teropong. Gunakan penggerak halus apabila diperlukan hingga benang silang tepat berada pada pusat prisma.
11. Pastikan prisma berdiri stabil dan pembidikan telah tepat.

12. Dengan posisi teropong tetap membidik prisma P1, tekan tombol MSR1 untuk melakukan pengukuran terhadap backsight.



13. Tunggu hingga hasil pengukuran muncul pada layar.



14. Tekan tombol ENT untuk merekam data hasil pengukuran BS.



15. Pada tampilan Record PT, pastikan nomor titik dan tinggi prisma telah sesuai, kemudian konfirmasi penyimpanan data.



## TAHAP 12. MELAKUKAN PENGUKURAN FORESIGHT (FS)

Setelah pengukuran Backsight (BS) pada titik P1 selesai, selanjutnya dilakukan pengukuran Foresight (FS) pada titik P3.

Posisi pengukuran:

STN = P2

BS = P1

FS = P3

Langkah Kerja

1. Pastikan pengukuran Backsight (BS) pada titik P1 telah selesai.
2. Tempatkan prisma pada titik P3 sebagai titik Foresight (FS).
3. Putar teropong Total Station dan arahkan menuju prisma pada titik P3.
4. Bidik prisma pada titik P3 dengan tepat.
5. Tekan tombol MSR1 untuk melakukan pengukuran.



6. Setelah pengukuran dilakukan, tekan tombol ENT untuk merekam data.



7. Pada tampilan Record PT, masukkan data titik yang diukur:



PT : 3  
HT : ..... m  
CD : .....

8. Pastikan PT menunjukkan titik P3 dan HT sesuai dengan tinggi prisma yang digunakan.
9. Bagian CD (Code) dapat diisi dengan kode titik apabila diperlukan atau dikosongkan.
10. Tekan ENT untuk mengonfirmasi dan merekam data titik P3.



### TAHAP 13. MEMINDAHKAN TOTAL STATION KE TITIK P3

Setelah pengukuran Foresight (FS) pada titik P3 selesai dan data telah direkam, Total Station dipindahkan dari titik P2 ke titik P3 untuk melanjutkan pengukuran poligon ke titik berikutnya.

Posisi pengukuran berubah menjadi:

STN = P3

BS = P2

FS = P4

Dengan demikian, titik P3 yang sebelumnya menjadi Foresight (FS), sekarang menjadi Station (STN). Titik P2 menjadi Backsight (BS), sedangkan titik P4 menjadi Foresight (FS).

### Langkah Kerja

1. Pastikan seluruh data hasil pengukuran dari titik P2, terutama data titik P3, telah direkam pada Total Station.
2. Pindahkan statif dari titik P2 menuju titik P3.
3. Dirikan statif kurang lebih tepat di atas tanda titik P3.
4. Lakukan kembali proses centering sehingga pusat alat tepat berada di atas titik P3.
5. Lakukan leveling hingga posisi Total Station benar-benar datar dan gelembung nivo berada pada posisi yang sesuai.

6. Ukur kembali tinggi alat (HI) dari titik P3 sampai tanda tinggi alat pada Total Station, kemudian catat hasilnya.
7. Pindahkan prisma yang diperlukan sehingga:

Prisma BS berada di P2

Prisma FS berada di P4

11. Pastikan kedua prisma berdiri tepat pada titik masing-masing dan siap dibidik dari Total Station yang sekarang berada di P3.

Perubahan posisi titik

Sebelum alat dipindahkan:

$P1 = BS \leftarrow P2 = STN \rightarrow P3 = FS$

Setelah alat dipindahkan:

$P2 = BS \leftarrow P3 = STN \rightarrow P4 = FS$

Jadi pola pergerakannya adalah:

FS pada pengukuran sebelumnya  $\rightarrow$  menjadi STN pada pengukuran berikutnya.



#### TAHAP 14. MENGULANGI PENGUKURAN HINGGA POLIGON TERTUTUP

Setelah pengukuran dari P3 menuju P4 selesai, lakukan perpindahan Total Station dan pengukuran dengan pola yang sama pada titik-titik berikutnya hingga rangkaian pengukuran kembali ke titik awal.

Pada poligon tertutup lima titik P1–P5, setiap titik poligon digunakan sebagai tempat berdiri Total Station (STN). Pada setiap STN, titik sebelumnya digunakan sebagai Backsight (BS) dan titik berikutnya digunakan sebagai Foresight (FS).

Urutan posisi pengukuran adalah sebagai berikut:

Posisi 1 – Total Station di P2

P1 (BS)  $\leftarrow$  P2 (STN)  $\rightarrow$  P3 (FS)

Posisi 2 – Total Station di P3

P2 (BS)  $\leftarrow$  P3 (STN)  $\rightarrow$  P4 (FS)

Posisi 3 – Total Station di P4

P3 (BS)  $\leftarrow$  P4 (STN)  $\rightarrow$  P5 (FS)

Posisi 4 – Total Station di P5

P4 (BS)  $\leftarrow$  P5 (STN)  $\rightarrow$  P1 (FS)

Posisi 5 – Total Station kembali di P1

P5 (BS)  $\leftarrow$  P1 (STN)  $\rightarrow$  P2 (FS)

Dengan demikian, seluruh titik P1, P2, P3, P4, dan P5 telah digunakan sebagai Station (STN), sehingga rangkaian pengukuran membentuk poligon tertutup.

#### Langkah Kerja

1. Setelah pengukuran pada satu STN selesai, pastikan seluruh data telah direkam pada Total Station.
2. Pindahkan Total Station ke titik FS sebelumnya yang selanjutnya menjadi STN baru.
3. Lakukan kembali proses centering dan leveling pada STN baru.
4. Ukur dan catat kembali tinggi alat (HI).
5. Tentukan titik sebelumnya sebagai Backsight (BS).
6. Gunakan koordinat titik BS yang telah diperoleh atau tersimpan dari pengukuran sebelumnya.
7. Tempatkan prisma BS pada titik sebelumnya dan prisma FS pada titik berikutnya.
8. Lakukan orientasi dan pembidikan terhadap prisma BS.

9. Setelah orientasi BS selesai, arahkan Total Station menuju prisma FS.
10. Lakukan pengukuran terhadap FS dengan menekan tombol MSR1, kemudian rekam data menggunakan ENT.
11. Ulangi prosedur yang sama pada P3, P4, dan P5.
12. Setelah pengukuran dari P5 menuju P1 selesai, pindahkan Total Station ke P1.
13. Lakukan kembali centering, leveling, dan pengukuran tinggi alat (HI) pada P1.
14. Gunakan P5 sebagai BS dan P2 sebagai FS.
15. Bidik dan lakukan pengukuran terhadap P5 sebagai BS, kemudian P2 sebagai FS.
16. Rekam hasil pengukuran sebagai data akhir rangkaian poligon.
17. Pastikan seluruh data pengukuran P1–P5 telah tersimpan sebelum kegiatan pengukuran diakhiri.

#### Alur Pengukuran

P2 → P3 → P4 → P5 → P1

dengan susunan:

P1 (BS) ← P2 (STN) → P3 (FS)  
 ↓  
 P2 (BS) ← P3 (STN) → P4 (FS)  
 ↓  
 P3 (BS) ← P4 (STN) → P5 (FS)  
 ↓  
 P4 (BS) ← P5 (STN) → P1 (FS)  
 ↓  
 P5 (BS) ← P1 (STN) → P2 (FS)

## F. DATA HASIL PENGUKURAN

Setelah seluruh rangkaian pengukuran poligon tertutup selesai, peserta didik mencatat dan merekap data hasil pengukuran pada tabel berikut. Data digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan, pengolahan, dan penyajian hasil pengukuran pada tahap selanjutnya.

### 1. Data Awal Pengukuran

| No. | Data                   | Hasil                  |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1   | Nama JOB               | .....                  |
| 2   | Titik awal pengukuran  | P2                     |
| 3   | Titik BS awal          | P1                     |
| 4   | Koordinat X titik awal | ..... m                |
| 5   | Koordinat Y titik awal | ..... m                |
| 6   | Elevasi/Z titik awal   | ..... m                |
| 7   | Azimut awal P2 → P1    | .....° ..... ' ..... " |

## 2. Rekap Data Pengukuran Poligon Tertutup

| No. | STN | BS | FS | HI (m) | HT BS (m) | HT FS (m) | Sudut<br>Horizontal/HA | Jarak<br>Horizontal/HD<br>(m) |
|-----|-----|----|----|--------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 1   | P2  | P1 | P3 |        |           |           |                        |                               |
| 2   | P3  | P2 | P4 |        |           |           |                        |                               |
| 3   | P4  | P3 | P5 |        |           |           |                        |                               |
| 4   | P5  | P4 | P1 |        |           |           |                        |                               |
| 5   | P1  | P5 | P2 |        |           |           |                        |                               |

### Keterangan

**STN** = titik tempat Total Station berdiri.

**BS** = titik backsight/acuan belakang.

**FS** = titik foresight/titik berikutnya yang diukur.

**HI** = tinggi Total Station.

**HT BS** = tinggi prisma pada titik BS.

**HT FS** = tinggi prisma pada titik FS.

**HA** = hasil pembacaan sudut horizontal.

**HD** = jarak horizontal hasil pengukuran.

### 3. Rekap Koordinat Titik Poligon

| No. | Titik | X / Easting (m) | Y / Northing (m) | Z / Elevasi (m) | Code/Keterangan |
|-----|-------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | P1    |                 |                  |                 |                 |
| 2   | P2    |                 |                  |                 |                 |
| 3   | P3    |                 |                  |                 |                 |
| 4   | P4    |                 |                  |                 |                 |
| 5   | P5    |                 |                  |                 |                 |

#### Keterangan

**X/Easting** = posisi titik pada arah sumbu X/timur.

**Y/Northing** = posisi titik pada arah sumbu Y/utara.

**Z/Elevasi** = ketinggian titik.

**Code** = kode/keterangan titik.

### 4. Pemeriksaan Penutupan Poligon

| Data Pemeriksaan            | Hasil   |
|-----------------------------|---------|
| Titik awal                  | .....   |
| Titik akhir/penutup         | .....   |
| Koordinat awal X            | ..... m |
| Koordinat hasil penutupan X | ..... m |
| Koordinat awal Y            | ..... m |
| Koordinat hasil penutupan Y | ..... m |
| Selisih X                   | ..... m |

| Data Pemeriksaan | Hasil                                            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Selisih Y        | ..... m                                          |
|                  | <input type="checkbox"/> Menutup                 |
| Keterangan       | <input type="checkbox"/> Perlu diperiksa kembali |